CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

Chapitre 1 — Suites numériques

1re mathématiques spécifiques

I — Notion de suite

Exercice 01 — Calculer les premiers termes

Les cinq premiers termes sont ceux de rang 0 ; 1 ; 2 ; 3 et 4. *le premier terme est u_0, pas u_1*

$u_n = 4n - 5$

$u_0 = 4 \times 0 - 5$ *on remplace n par 0*

$u_0 = -5$

$u_1 = 4 \times 1 - 5 = -1$ *on remplace n par 1*

$u_2 = 4 \times 2 - 5 = 3$

$u_3 = 4 \times 3 - 5 = 7$

$u_4 = 4 \times 4 - 5 = 11$ *d'un terme au suivant, on ajoute 4*

$v_n = n^2 + 1$

$v_0 = 0^2 + 1 = 1$ $0^2 = 0 \times 0 = 0$

$v_1 = 1^2 + 1 = 2$ $1^2 = 1 \times 1 = 1$

$v_2 = 2^2 + 1 = 5$ *le carré d'abord :* $2^2 = 2 \times 2 = 4$

$v_3 = 3^2 + 1 = 10$ $3^2 = 9$

$v_4 = 4^2 + 1 = 17$ $4^2 = 16$

$w_n = 3^n$

$w_0 = 3^0 = 1$ *un nombre à la puissance 0 vaut 1*

$w_1 = 3^1 = 3$

$w_2 = 3^2 = 9$ 3×3

$w_3 = 3^3 = 27$ $3 \times 3 \times 3$

$w_4 = 3^4 = 81$ 27×3

→ *Erreurs fréquentes :* $3^0 = 0$ *(c'est 1) ;* $3^2 = 6$ *(c'est* $3 \times 3 = 9$*, pas* 3×2*).*

Exercice 02 — Calculer un terme

a)

$u_9 = 6 \times 9 + 5$ *on remplace n par 9*

$u_9 = 54 + 5$ *la multiplication d'abord*

$u_9 = 59$

On n'a pas besoin de u_0, $u_1 \ldots u_8$. *la formule donne directement n'importe quel terme*

b)

$v_4 = 3 \times 4^2 - 2 \times 4 + 1$ *on remplace chaque n par 4*

$v_4 = 3 \times 16 - 2 \times 4 + 1$ *le carré d'abord :* $4^2 = 16$

$v_4 = 48 - 8 + 1$ *puis les multiplications*

$v_4 = 41$

→ *Erreur fréquente : calculer* $(3 \times 4)^2 = 144$*. Le carré ne porte que sur n : on calcule* 4^2*, puis on multiplie par 3.*

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

c)

$w_0 = \dfrac{2\times 0}{0+1} = \dfrac{0}{1}$ *on remplace n par 0, en haut et en bas*

$w_0 = 0$

$w_1 = \dfrac{2\times 1}{1+1} = \dfrac{2}{2}$

$w_1 = 1$

$w_2 = \dfrac{2\times 2}{2+1} = \dfrac{4}{3}$ *la fraction ne se simplifie pas*

$w_3 = \dfrac{2\times 3}{3+1} = \dfrac{6}{4}$

$w_3 = \dfrac{3\times \cancel{2}}{\cancel{2}\times \cancel{2}} = \dfrac{3}{2}$ *on simplifie par 2*

$w_3 = 1{,}5$

d)

$t_3 = 20 - 3^2$ *on remplace n par 3*

$t_3 = 20 - 9$ $3^2 = 9$

$t_3 = 11$

Exercice 03 — Des suites dans la vie courante

Dans chaque situation, on cherche le montant de départ, puis ce qui s'ajoute (ou se retire) à chaque entrée, minute ou mois : u_n vaut le départ, plus (ou moins) n fois ce montant.

on peut tester avec un petit nombre : 2 entrées coûtent $30 + 2\times 3{,}5$

a)

$u_n = 30 + 3{,}5n$ *la carte, plus n entrées à 3,50 €*

$u_{12} = 30 + 3{,}5\times 12$ *on remplace n par 12*

$u_{12} = 30 + 42$ $3{,}5\times 12 = 36 + 6$

$u_{12} = 72$

Pour 12 entrées dans l'année, on paie 72 €, carte comprise. *on répond dans le contexte*

b)

$u_n = 1 + 0{,}25n$ *1 € au départ, plus 0,25 € par minute*

$u_{40} = 1 + 0{,}25\times 40$ *on remplace n par 40*

$u_{40} = 1 + 10$ *$0{,}25\times 40$: le quart de 40*

$u_{40} = 11$

Un trajet de 40 minutes coûte 11 €.

c)

$u_n = 9\,000 - 600n$ *la réserve baisse : on retire 600 par mois*

$u_6 = 9\,000 - 600\times 6$ *on remplace n par 6*

$u_6 = 9\,000 - 3\,600$

$u_6 = 5\,400$

Au bout de 6 mois, la réserve est de 5 400 m^3.

→ *Une baisse se traduit par un signe $-$ devant le terme en n.*

Exercice 04 — Ne pas confondre

a)

$u_4 = 2 \times 4 + 5 = 13$ *on remplace n par 4*

$u_4 + 1 = 13 + 1 = 14$ *on ajoute 1 au terme u_4*

$u_5 = 2 \times 5 + 5 = 15$ *le terme suivant : on remplace n par 5*

$u_4 + 1 = 14$, alors que $u_5 = 15$: ce ne sont pas les mêmes nombres. *$u_n + 1$: le terme augmenté de 1 ; u_{n+1} : le terme suivant*

b)

$u_{n+1} = 2(n+1) + 5$ *on remplace n par $n+1$, entre parenthèses*

$u_{n+1} = 2n + 2 + 5$ *on développe : $2 \times n + 2 \times 1$*

$u_{n+1} = 2n + 7$

Contrôle avec $n = 4$: $2 \times 4 + 7 = 15$, c'est bien u_5. *on retrouve la question a)*

→ *Erreur fréquente : écrire $u_{n+1} = 2n + 5 + 1$. C'est $u_n + 1$, et non le terme suivant.*

Exercice 05 — Retrouver le rang

a)

$u_0 = 80 - 4 \times 0 = 80$ *on remplace n par 0*

$u_1 = 80 - 4 \times 1 = 76$

$u_{10} = 80 - 4 \times 10 = 80 - 40$

$u_{10} = 40$

b)

On cherche n tel que $u_n = 48$: on résout une équation dont l'inconnue est le rang n. *on connaît le terme, on cherche son rang*

$80 - 4n = 48$ *on traduit $u_n = 48$*

$-4n = -32$ *on retire 80 des deux côtés*

$n = 8$ *on divise par -4 : $\frac{-32}{-4} = 8$*

$u_n = 48$ pour $n = 8$. *contrôle : $u_8 = 80 - 32 = 48$*

$80 - 4n = 0$ *on traduit $u_n = 0$*

$-4n = -80$ *on retire 80*

$n = 20$ *on divise par -4*

$u_n = 0$ pour $n = 20$. *contrôle : $u_{20} = 80 - 80 = 0$*

→ *Autre façon de voir : de 80 à 48, on a retiré 32, c'est-à-dire 8 fois 4.*

II — Suites définies par récurrence

Exercice 06 — Calculer les termes pas à pas

On part du premier terme et on applique la relation quatre fois : chaque terme se calcule avec celui d'avant, dans l'ordre. *suite définie par récurrence*

a)

$u_1 = 3u_0 - 1$ *la relation avec $n = 0$*

$u_1 = 3 \times 2 - 1 = 5$ *on remplace u_0 par 2*

$u_2 = 3 \times 5 - 1 = 14$ $u_2 = 3u_1 - 1$

$u_3 = 3 \times 14 - 1 = 41$ $u_3 = 3u_2 - 1 ; 3 \times 14 = 42$

$u_4 = 3 \times 41 - 1 = 122$ $3 \times 41 = 123$

b)

$v_1 = 5 + 4 = 9$ *$v_1 = v_0 + 4$: on ajoute 4*

$v_2 = 9 + 4 = 13$

$v_3 = 13 + 4 = 17$

$v_4 = 17 + 4 = 21$

c)

$w_1 = \dfrac{48}{2} = 24$ *$w_1 = \dfrac{w_0}{2}$: on prend la moitié*

$w_2 = \dfrac{24}{2} = 12$

$w_3 = \dfrac{12}{2} = 6$

$w_4 = \dfrac{6}{2} = 3$

d)

$t_1 = 20 - 6 = 14$ *$t_1 = t_0 - 6$: on retire 6*

$t_2 = 14 - 6 = 8$

$t_3 = 8 - 6 = 2$

$t_4 = 2 - 6 = -4$ *on passe sous zéro*

→ *On ne peut pas calculer u_4 directement : il faut u_3, donc u_2, donc u_1.*

Exercice 07 — Avec des nombres négatifs

a)

$u_1 = 3 - u_0^2$ *la relation avec $n = 0$*

$u_1 = 3 - (-1)^2$ *on remplace u_0 par -1, entre parenthèses*

$u_1 = 3 - 1$ $(-1)^2 = (-1) \times (-1) = 1$

$u_1 = 2$

$u_2 = 3 - 2^2 = 3 - 4$ $u_2 = 3 - u_1^2$

$u_2 = -1$

$u_3 = 3 - (-1)^2 = 3 - 1$ *même calcul que pour u_1*

$u_3 = 2$

Les termes alternent : $2 ; -1 ; 2 ; -1 \ldots$ *dès qu'on retombe sur -1, tout recommence*

b)

$v_1 = -3v_0 + 2$ *la relation avec $n = 0$*

$v_1 = -3 \times 1 + 2 = -1$ *on remplace v_0 par 1*

$v_2 = -3 \times (-1) + 2$ *on remplace v_1 par -1, entre parenthèses*

$v_2 = 3 + 2 = 5$ *moins par moins donne plus*

$v_3 = -3 \times 5 + 2$

$v_3 = -15 + 2 = -13$

→ *Erreur fréquente : écrire -1^2 au lieu de $(-1)^2$. Sans parenthèses, -1^2 se lit $-(1^2)$, qui vaut -1. Un nombre négatif se remplace toujours entre parenthèses.*

Exercice 08 — Traduire un énoncé

Le premier terme est la valeur de départ ($n = 0$) ; la relation dit ce qu'on fait pour passer d'une étape à la suivante. *on cherche « ce qui se répète »*

a)

$u_0 = 150$ *la somme au départ, après 0 semaine*

$u_{n+1} = u_n + 20$ *d'une semaine à la suivante, on ajoute 20 €*

$u_1 = 150 + 20 = 170$

$u_2 = 170 + 20 = 190$

Après 2 semaines, la tirelire contient 190 €.

b)

$a_0 = 3$ *la surface au départ*

$a_{n+1} = 3a_n$ *« tripler », c'est multiplier par 3*

$a_1 = 3 \times 3 = 9$

$a_2 = 3 \times 9 = 27$

Après 2 semaines, l'algue couvre 27 m^2.

c)

$c_0 = 400$ *le nombre d'abonnés au départ*

Chaque année : 30 départs et 50 arrivées, soit $50 - 30 = 20$ abonnés de plus. *on fait le bilan de l'année*

$c_{n+1} = c_n + 20$

$c_1 = 400 + 20 = 420$

$c_2 = 420 + 20 = 440$

→ *Erreur fréquente : écrire $c_{n+1} = c_n - 30$, en oubliant les arrivées. On regroupe départs et arrivées en une seule variation.*

Exercice 09 — Retrouver la relation

On regarde comment passer d'un nombre au suivant : d'abord en ajoutant (différences), puis en multipliant (quotients). *on vérifie sur tous les nombres de la liste*

a)

$9 - 4 = 5$; $14 - 9 = 5$; $19 - 14 = 5$. *on ajoute toujours 5*

$u_0 = 4$ et $u_{n+1} = u_n + 5$.

b)

$8 - 2 = 6$ mais $32 - 8 = 24$. *ce n'est pas une addition*

$\frac{8}{2} = 4$; $\frac{32}{8} = 4$; $\frac{128}{32} = 4$. *on multiplie toujours par 4*

$u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 4u_n$.

c)

$4-1=3$ mais $13-4=9$; $\dfrac{4}{1}=4$ mais $4\times 4=16$, pas 13. *ni une addition seule, ni une multiplication seule*

On essaie « multiplier par 3, puis ajouter 1 » : $3\times 1+1=4$; *indice : les écarts 3 ; 9 ; 27 sont multipliés par 3*
$3\times 4+1=13$; $3\times 13+1=40$.

$u_0=1$ et $u_{n+1}=3u_n+1$. *la relation marche pour toute la liste*

→ *Toujours vérifier la relation trouvée sur tous les termes de la liste, pas seulement sur les deux premiers.*

Exercice 10 — Revenir en arrière

$u_{n+1}=u_n-6$: pour avancer d'un rang, on retire 6. Pour reculer d'un rang, on fait l'inverse : on ajoute 6. *l'opération inverse de « -6 » est « $+6$ »*

$u_3=u_2-6$ *la relation avec $n=2$*

$11=u_2-6$ *on remplace u_3 par 11*

$u_2=11+6=17$ *on ajoute 6 des deux côtés*

$u_1=17+6=23$ *même raisonnement, un rang plus bas*

$u_0=23+6=29$

Contrôle en avançant : 29 ; 23 ; 17 ; 11. *on retire bien 6 à chaque fois*

Exercice 11 — Au tableur

Les rangs sont en colonne A (0 en A2, 1 en A3…), les termes en colonne B (le premier terme en B2, le terme de rang 1 en B3…). *la ligne 3 correspond au rang $n=1$*

a)

$u_1=u_0+15$: le terme de la ligne 3 s'obtient à partir de celui de la ligne 2, juste au-dessus. *récurrence : on utilise la cellule du dessus*

En B3 : `=B2+15` *recopiée vers le bas, elle devient `=B3+15` en B4, et ainsi de suite*

b)

$v_1=0{,}9\times v_0+30$, et v_0 est en B2. *la multiplication s'écrit `*`*

En B3 : `=0,9*B2+30` *la virgule décimale reste une virgule*

c)

$w_n=5n-1$ est une formule explicite : on a besoin du rang n, qui se trouve en colonne A, sur la même ligne. *en A3 : le rang 1*

En B3 : `=5*A3-1` *contrôle : $5\times 1-1=4$, c'est bien w_1*

→ *Erreurs fréquentes : oublier le signe `=` au début ; écrire `=5n-1` (le tableur ne connaît pas n, il connaît la cellule A3) ; écrire `5B2` au lieu de `5*B2`.*

III — Représentation graphique d'une suite

Exercice 12 — Représenter une suite

a)

$u_0 = 9 - 2 \times 0 = 9$ *on remplace n par 0*

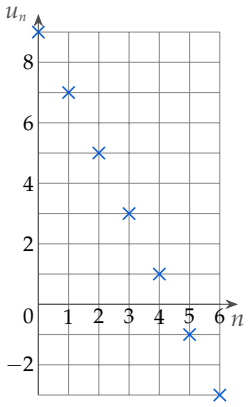
$u_1 = 9 - 2 \times 1 = 7$ *puis par 1, et ainsi de suite*

Termes de rang 0 à 6 : *on retire 2 à chaque rang*

n	0	1	2	3	4	5	6
u_n	9	7	5	3	1	-1	-3

On place les points $(n\,;u_n)$, sans les relier. *n en abscisse, u_n en ordonnée*

Les points sont alignés. *on descend de 2 à chaque pas*



b)

$v_1 = 2 - v_0 = 2 - 4$ *la relation avec $n = 0$*

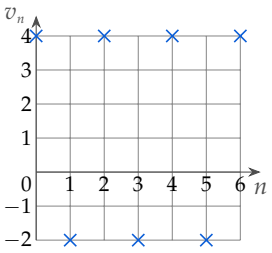
$v_1 = -2$

$v_2 = 2 - (-2) = 2 + 2$ *moins par moins donne plus*

$v_2 = 4$ *on retrouve v_0 : tout recommence*

n	0	1	2	3	4	5	6
v_n	4	-2	4	-2	4	-2	4

On place les points $(n\,;v_n)$, sans les relier. *les termes alternent entre 4 et -2*



→ *On ne relie jamais les points : n ne prend que des valeurs entières.*

Exercice 13 — Lire un graphique

a)

$u_0 = 1$ *le point d'abscisse 0 a pour ordonnée 1*

$u_4 = 5{,}5$ *le point d'abscisse 4 est au milieu, entre les lignes 5 et 6*

b)

Le point d'ordonnée 4 a pour abscisse 3 : $u_n = 4$ pour $n = 3$. *on lit dans l'autre sens : de l'ordonnée vers l'abscisse*

c)

Chaque point est plus haut que le précédent : les termes augmentent. *on lit de gauche à droite*

→ *Ne pas confondre le rang n (abscisse, en bas) et le terme u_n (ordonnée, à gauche).*

Exercice 14 — Calculer puis représenter

a)

$u_1 = \dfrac{u_0 + 10}{2}$ *la relation avec $n = 0$*

$u_1 = \dfrac{-6 + 10}{2} = \dfrac{4}{2}$ *on remplace u_0 par -6*

$u_1 = 2$

$u_2 = \dfrac{2 + 10}{2} = \dfrac{12}{2}$ *on ajoute 10, puis on prend la moitié*

$u_2 = 6$

$u_3 = \dfrac{6 + 10}{2} = \dfrac{16}{2}$

$u_3 = 8$

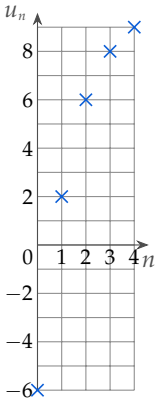
$u_4 = \dfrac{8 + 10}{2} = \dfrac{18}{2}$

$u_4 = 9$

b)

n	0	1	2	3	4
u_n	-6	2	6	8	9

On place les points $(n\,;u_n)$, sans les relier. *le premier point, $(0\,;-6)$, est sous l'axe des abscisses*
Les termes augmentent, de moins en moins vite. *écarts : 8 ; 4 ; 2 ; 1*



Exercice 15 — Une suite qui descend puis remonte

a)

$w_0 = 0^2 - 6 \times 0 + 8 = 8$ *on remplace chaque n par 0*

$w_1 = 1^2 - 6 \times 1 + 8 = 1 - 6 + 8$

$w_1 = 3$

$w_2 = 2^2 - 6 \times 2 + 8 = 4 - 12 + 8$ *le carré, puis la multiplication*

$w_2 = 0$

$w_3 = 3^2 - 6 \times 3 + 8 = 9 - 18 + 8$

$w_3 = -1$

$w_4 = 4^2 - 6 \times 4 + 8 = 16 - 24 + 8$

$w_4 = 0$

$w_5 = 5^2 - 6 \times 5 + 8 = 25 - 30 + 8$

$w_5 = 3$

$w_6 = 6^2 - 6 \times 6 + 8 = 36 - 36 + 8$

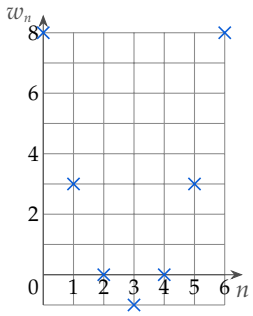
$w_6 = 8$

n	0	1	2	3	4	5	6
w_n	8	3	0	-1	0	3	8

b)

On place les points $(n\,;w_n)$ du tableau, sans les relier.

n en abscisse, w_n en ordonnée



c)

Les termes diminuent de $w_0 = 8$ jusqu'à $w_3 = -1$, puis augmentent jusqu'à $w_6 = 8$.

le point le plus bas est $(3\,;-1)$

IV — Suites arithmétiques : définition

Exercice 16 — Reconnaître une suite arithmétique

Pour chaque liste, on calcule les différences « terme suivant moins terme précédent ». Si elles sont toutes égales, la suite est arithmétique, et la raison est cette différence.

propriété 1

a)

$10-6=4$; $14-10=4$; $18-14=4$.

différences successives

Arithmétique, de raison $r=4$.

les différences sont égales

b)

$9-12=-3$; $6-9=-3$; $3-6=-3$.

Arithmétique, de raison $r=-3$.

les termes diminuent : la raison est négative

c)

$6-2=4$ mais $18-6=12$.

les différences changent ; ici, on multiplie par 3

Pas arithmétique.

d)

$2-1{,}5=0{,}5$; $2{,}5-2=0{,}5$; $3-2{,}5=0{,}5$.

Arithmétique, de raison $r=0{,}5$.

une raison peut être décimale

e)

$1-0=1$ mais $4-1=3$.

ce sont les carrés 0^2 ; 1^2 ; 2^2 ; 3^2

Pas arithmétique.

→ *Erreur fréquente : calculer « précédent moins suivant » $(12-9=3)$ et trouver une raison positive pour une suite qui diminue.*

Exercice 17 — Modéliser

Dans chaque situation, on ajoute ou on retire la même quantité à chaque étape : la raison est cette quantité, positive pour une hausse, négative pour une baisse.

même quantité à chaque étape : suite arithmétique

a)

$u_0 = 50\,000$

les places vendues la première année

$u_{n+1} = u_n + 4\,000$

chaque année, 4 000 places de plus

Raison : $r = 4\,000$.

b)

On note u_n le stock, en cartons, après n semaines. *on nomme la suite*

$u_0 = 6\,000$ *le stock au départ*

$u_{n+1} = u_n - 450$ *chaque semaine, 450 cartons de moins*

Raison : $r = -450$. *retirer 450, c'est ajouter -450*

c)

On note u_n la somme, en euros, après n mois.

$u_0 = 200$ *la somme au départ*

$u_{n+1} = u_n + 15$ *chaque mois, 15 € de plus*

Raison : $r = 15$.

Exercice 18 — Arithmétique ou non ?

a)

On calcule d'abord u_{n+1} : on remplace n par $n+1$. *comme à l'exercice 4*

$u_{n+1} = 7 - 3(n+1)$ *$n+1$ entre parenthèses*

$u_{n+1} = 7 - 3n - 3$ *on développe : $-3 \times n$ et -3×1*

$u_{n+1} = 4 - 3n$ *$7 - 3 = 4$*

$u_{n+1} - u_n = (4 - 3n) - (7 - 3n)$ *on retire tout u_n : parenthèses*

$u_{n+1} - u_n = 4 - 3n - 7 + 3n$ *le $-$ devant la parenthèse change les signes*

$u_{n+1} - u_n = -3$ *$-3n + 3n = 0$ et $4 - 7 = -3$*

La différence vaut toujours -3 : la suite est arithmétique, de raison -3. *la différence ne dépend pas de n*

b)

$v_0 = 0^2 + 3 = 3$

$v_1 = 1^2 + 3 = 4$

$v_2 = 2^2 + 3 = 7$

$v_1 - v_0 = 1$ mais $v_2 - v_1 = 3$: la suite n'est pas arithmétique. *un seul contre-exemple suffit*

c)

$w_n = 3(n+2)$ *on recopie la formule*

$w_n = 3n + 6$ *on développe*

$w_{n+1} = 3(n+1) + 6$ *on remplace n par $n+1$*

$w_{n+1} = 3n + 3 + 6$

$w_{n+1} = 3n + 9$

$w_{n+1} - w_n = (3n + 9) - (3n + 6)$

$w_{n+1} - w_n = 3n + 9 - 3n - 6$ *le $-$ change les signes*

$w_{n+1} - w_n = 3$

La différence vaut toujours 3 : la suite est arithmétique, de raison 3. *premier terme : $w_0 = 3 \times 2 = 6$*

→ Pour montrer qu'une suite est arithmétique, quelques termes ne suffisent pas : on calcule $u_{n+1} - u_n$ avec la lettre n. Pour montrer qu'elle ne l'est pas, un seul contre-exemple suffit.

Exercice 19 — Compléter

a)

$u_1 = u_0 + r$ *arithmétique : on ajoute la raison*

$u_1 = 9 + (-4) = 5$ *ajouter -4, c'est retirer 4*

$u_2 = 5 - 4 = 1$

$u_3 = 1 - 4 = -3$ *on passe sous zéro*

$u_4 = -3 - 4 = -7$

b)

$r = v_3 - v_2$ *différence de deux termes consécutifs*

$r = 18 - 13 = 5$

$v_4 = v_3 + 5 = 18 + 5$ *on avance d'un rang : on ajoute 5*

$v_4 = 23$

$v_1 = v_2 - 5 = 13 - 5$ *on recule d'un rang : on retire 5*

$v_1 = 8$

$v_0 = v_1 - 5 = 8 - 5$

$v_0 = 3$

Contrôle : 3 ; 8 ; 13 ; 18 ; 23. *on ajoute bien 5 à chaque fois*

V — Suites arithmétiques : expression en fonction de n

Exercice 20 — Appliquer la formule

On utilise $u_n = u_0 + n \times r$: il faut le premier terme u_0 et la raison r. *propriété 2*

a)

$u_n = u_0 + n \times r$ *premier terme 10, raison -3*

$u_n = 10 + n \times (-3)$

$u_n = 10 - 3n$ *ajouter $-3n$, c'est retirer $3n$*

$u_8 = 10 - 3 \times 8$ *on remplace n par 8*

$u_8 = 10 - 24$

$u_8 = -14$

b)

$u_n = u_0 + n \times r$ *premier terme -4, raison 5*

$u_n = -4 + 5n$

$u_{12} = -4 + 5 \times 12$ *on remplace n par 12*

$u_{12} = -4 + 60$

$u_{12} = 56$

c)

Le premier terme donné est u_1, pas u_0 : on recule d'un rang. *la formule part de u_0*

$u_0 = u_1 - r$ *on recule d'un rang : on retire la raison*

$u_0 = 600 - 40 = 560$

$u_n = 560 + 40n$ $u_0 + n \times r$

$u_8 = 560 + 40 \times 8$ *on remplace n par 8*

$u_8 = 560 + 320$

$u_8 = 880$

Contrôle : $u_1 = 560 + 40 = 600$. *on retrouve la donnée*

d)

$u_0 = u_1 - r$ *on recule d'un rang*

$u_0 = -7 - 4 = -11$

$u_n = -11 + 4n$ $u_0 + n \times r$

$u_5 = -11 + 4 \times 5$

$u_5 = -11 + 20$

$u_5 = 9$

Contrôle : $u_1 = -11 + 4 = -7$. *on retrouve la donnée*

→ *Erreur fréquente : mettre u_1 à la place de u_0 dans la formule. En c), on trouverait $600 + 40 \times 8 = 920$, ce qui est faux.*

Exercice 21 — Une suite qui diminue

a)

$172 - 185 = -13$; $159 - 172 = -13$; $146 - 159 = -13$. *différences successives*

Les différences sont égales : ce sont les termes d'une suite arithmétique, de raison $r = -13$. *propriété 1*

b)

$u_5 = u_4 + r$ *on avance d'un rang*

$u_5 = 146 - 13 = 133$

Pour u_{14}, on ne calcule pas tous les termes : on exprime u_n en fonction de n. *il faudrait neuf calculs de plus*

$u_0 = u_1 - r$ *on recule d'un rang*

$u_0 = 185 - (-13) = 185 + 13$ *retirer -13, c'est ajouter 13*

$u_0 = 198$

$u_n = 198 - 13n$ $u_0 + n \times r$

$u_{14} = 198 - 13 \times 14$ *on remplace n par 14*

$u_{14} = 198 - 182$ $13 \times 14 = 130 + 52$

$u_{14} = 16$

Contrôle : $u_1 = 198 - 13 = 185$. *on retrouve la donnée*

Exercice 22 — Production d'un atelier

a)

Chaque année, la production augmente de la même quantité, 250 vélos : la suite (u_n) est arithmétique, de premier terme $u_0 = 4\,000$ et de raison $r = 250$. *u_0 : la production de 2010, car $2010 + 0 = 2010$*

$u_n = u_0 + n \times r$

$u_n = 4\,000 + 250n$

b)

$u_3 = 4\,000 + 250 \times 3$ *2013 correspond à $n = 3$, car $2010 + 3 = 2013$*

$u_3 = 4\,000 + 750$

$u_3 = 4\,750$

En 2013, l'atelier fabrique 4 750 vélos.

$u_{20} = 4\,000 + 250 \times 20$ *2030 correspond à $n = 20$*

$u_{20} = 4\,000 + 5\,000$ $250 \times 20 = 250 \times 2 \times 10$

$u_{20} = 9\,000$

En 2030, l'atelier fabriquera 9 000 vélos.

→ *Erreur fréquente : remplacer n par l'année (2013) au lieu du nombre d'années écoulées depuis 2010 (3).*

Exercice 23 — Lire la formule

Une suite arithmétique s'écrit $u_n = u_0 + r \times n$: le nombre seul est le premier terme, le nombre qui multiplie n est la raison. *on compare avec la formule*

a)

$u_0 = 5$ et $r = 4$. *contrôle : $u_0 = 5 + 4 \times 0 = 5$*

b)

$v_0 = 18$ et $r = -1{,}5$. *le signe $-$ fait partie de la raison*

c)

$w_n = 6n$ s'écrit $w_n = 0 + 6n$: $w_0 = 0$ et $r = 6$. *il n'y a pas de nombre seul : le premier terme vaut 0*

Exercice 24 — Un terme lointain

a)

$u_n = 15 + 4n$ *$u_0 + n \times r$: premier terme 15, raison 4*

$u_{100} = 15 + 4 \times 100$ *on remplace n par 100*

$u_{100} = 15 + 400$

$u_{100} = 415$

b)

$u_0 = u_1 - r$ *le premier terme donné est u_1 : on recule d'un rang*

$u_0 = 7 - 3 = 4$

$u_n = 4 + 3n$ *$u_0 + n \times r$*

$u_{50} = 4 + 3 \times 50$

$u_{50} = 4 + 150$

$u_{50} = 154$

→ *Écrire $u_{50} = 7 + 50 \times 3 = 157$ est faux : de u_1 à u_{50}, on n'ajoute la raison que 49 fois. Passer par u_0 évite le piège.*

VI — Suites arithmétiques : problème de seuil

Exercice 25 — Acheter un vélo électrique

a)

$u_2 = 900 + 60 = 960$ *le 1er février : on ajoute 60*

$u_3 = 960 + 60 = 1\,020$ *le 1er mars*

$u_4 = 1\,020 + 60 = 1\,080$ *le 1er avril*

b)

Elle ajoute 60 € chaque mois : (u_n) est arithmétique, de raison $r = 60$. *même somme ajoutée chaque mois*

Le premier terme donné est u_1 : on recule d'un rang pour trouver u_0. *la formule part de u_0*

$u_0 = u_1 - r$ *on retire la raison*

$u_0 = 900 - 60 = 840$

$u_n = u_0 + n \times r$

$u_n = 840 + 60n$

Contrôle : $u_1 = 840 + 60 = 900$. *on retrouve la donnée*

c)

$u_7 = 840 + 60 \times 7$ *on remplace n par 7*

$u_7 = 840 + 420$

$u_7 = 1\,260$

Le 1er juillet, elle aura 1 260 €. *u_7 : le septième mois, juillet*

d)

$840 + 60n \geqslant 1\,500$ *on traduit : au moins 1 500 €*

$60n \geqslant 660$ *on retire 840*

$n \geqslant 11$ *on divise par 60, positif : $\frac{660}{60} = 11$*

Elle aura 1 500 € pour $n = 11$. *contrôle : $u_{11} = 840 + 660 = 1\,500$*

e)

u_1 est la somme au 1er janvier, u_2 au 1er février… u_{11} au 1er du onzième mois, novembre. *le rang n est le numéro du mois*

Elle pourra acheter son vélo le 1er novembre. *on répond par une date, comme demandé*

Exercice 26 — Doubler la production

En 2010, la production est $u_0 = 4\,000$; « doubler » veut dire atteindre $2 \times 4\,000 = 8\,000$ vélos. *on traduit la question*

$4\,000 + 250n \geqslant 8\,000$ *au moins le double*

$250n \geqslant 4\,000$ *on retire 4 000*

$n \geqslant 16$ *on divise par 250, positif : $250 \times 16 = 4\,000$*

Le premier entier qui convient est $n = 16$: la production aura doublé en 2026. *$2010 + 16 = 2026$; contrôle : $u_{16} = 4\,000 + 4\,000 = 8\,000$*

Exercice 27 — Le recul d'une falaise

a)

La distance baisse de 2 m par an : (d_n) est arithmétique, de premier terme $d_0 = 200$ et de raison $r = -2$. *d_0 : la distance en 2020*

$d_n = d_0 + n \times r$

$d_n = 200 + n \times (-2)$

$d_n = 200 - 2n$

b)

$200 - 2n < 175$ *on traduit : « à moins de 175 m »*

$-2n < -25$ *on retire 200*

$n > 12{,}5$ *on divise par -2, négatif : le sens change*

Le premier entier qui convient est $n = 13$: la maison sera à moins de 175 m du bord à partir de 2033. *$2020 + 13 = 2033$; contrôle : $d_{12} = 176$ et $d_{13} = 174$*

→ *Erreur fréquente : oublier de changer le sens en divisant par -2. On trouverait $n < 12{,}5$, absurde ici : la distance diminue, elle finit par passer sous 175 m.*

Exercice 28 — Résoudre des inéquations

On résout comme une équation, puis on cherche le plus petit entier qui convient. *diviser par un nombre négatif change le sens*

a)

$15 + 5n > 100$ *on recopie l'inéquation*

$5n > 85$ *on retire 15*

$n > 17$ *on divise par 5, positif*

17 ne convient pas : le plus petit entier est $n = 18$. *« $>$ » : $15 + 5 \times 17 = 100$, qui n'est pas plus grand que 100*

b)

$240 - 30n < 0$

$-30n < -240$ *on retire 240*

$n > 8$ *on divise par -30, négatif : le sens change*

Le plus petit entier est $n = 9$. *$n = 8$ donne exactement 0, qui n'est pas négatif*

c)

$40 + 6n \geqslant 100$

$6n \geqslant 60$ *on retire 40*

$n \geqslant 10$ *on divise par 6, positif*

Le plus petit entier est $n = 10$. *« $\geqslant$ » : 10 convient, car $40 + 60 = 100$*

→ *Bien regarder le symbole : avec $>$ ou $<$, la valeur limite est exclue ; avec $\geqslant$ ou $\leqslant$, elle est comprise.*

VII — Suites arithmétiques : variations et représentation graphique

Exercice 29 — Sens de variation

Il suffit de la raison : si $r > 0$, la suite est croissante ; si $r < 0$, elle est décroissante. *propriété 3*

a)

$u_n = 3 + 8n$: la raison est le nombre qui multiplie n, $r = 8$. *forme $u_0 + r \times n$*

$8 > 0$: (u_n) est croissante.

b)

$v_n = 20 - 0{,}4n$: $r = -0{,}4$. *le signe $-$ fait partie de la raison*

$-0{,}4 < 0$: (v_n) est décroissante.

c)

$t_n = -5n$ s'écrit $0 - 5n$: $r = -5$. *premier terme 0*

$-5 < 0$: (t_n) est décroissante.

d)

$w_{n+1} = w_n + 0{,}5$: on ajoute 0,5 à chaque étape, $r = 0{,}5$.

$0{,}5 > 0$: (w_n) est croissante.

→ *Le premier terme, même négatif ($w_0 = -6$), ne compte pas : seul le signe de la raison décide.*

Exercice 30 — Lire un graphique

a)

$u_0 = 8$ *le premier point, d'abscisse 0, a pour ordonnée 8*

D'un point au suivant, on descend de 1,5 : de 8 à 6,5, puis à 5… *on descend : la raison est négative*

Donc $r = -1{,}5$.

b)

$u_n = u_0 + n \times r$ *premier terme 8, raison $-1{,}5$*

$u_n = 8 + n \times (-1{,}5)$

$u_n = 8 - 1{,}5n$

c)

$u_{10} = 8 - 1{,}5 \times 10$ *on remplace n par 10*

$u_{10} = 8 - 15$

$u_{10} = -7$

d)

$r = -1{,}5 < 0$: la suite est décroissante. *les points descendent*

Exercice 31 — Représenter

a)

$u_0 = 1$; puis on ajoute 1,5 à chaque rang. *$u_n = 1 + 1{,}5n$: raison 1,5*

n	0	1	2	3	4
u_n	1	2,5	4	5,5	7

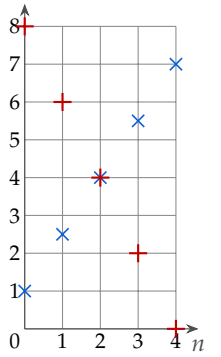
$r = 1{,}5 > 0$: (u_n) est croissante. *croix × : les points montent*

b)

$v_0 = 8$; puis on retire 2 à chaque rang. *raison -2*

n	0	1	2	3	4
v_n	8	6	4	2	0

$r = -2 < 0$: (v_n) est décroissante. *croix + : les points descendent*



× : (u_n) + : (v_n)

→ *Les points de chaque suite sont alignés : ce sont des suites arithmétiques. Au rang 2, les deux suites valent 4 : les points sont confondus.*

VIII — Suites géométriques : définition

Exercice 32 — Coefficient multiplicateur

Augmenter de t %, c'est multiplier par $1 + \frac{t}{100}$; diminuer de t %, c'est multiplier par $1 - \frac{t}{100}$.

rappel de seconde

a) Augmenter de 4 % : $q = 1 + 0{,}04 = 1{,}04$.

$\frac{4}{100} = 0{,}04$

b) Diminuer de 4 % : $q = 1 - 0{,}04 = 0{,}96$.

c) Augmenter de 30 % : $q = 1 + 0{,}3 = 1{,}3$.

$\frac{30}{100} = 0{,}3$

d) Diminuer de 30 % : $q = 1 - 0{,}3 = 0{,}7$.

e) Augmenter de 60 % : $q = 1 + 0{,}6 = 1{,}6$.

f) Diminuer de 25 % : $q = 1 - 0{,}25 = 0{,}75$.

g) Augmenter de 2 % : $q = 1 + 0{,}02 = 1{,}02$.

$\frac{2}{100} = 0{,}02$

h) Diminuer de 45 % : $q = 1 - 0{,}45 = 0{,}55$.

→ *Erreurs fréquentes : 4 % donne 0,04, pas 0,4 ; diminuer de 30 % donne 0,7, pas 0,3 (multiplier par 0,3, c'est ne garder que 30 %).*

Exercice 33 — Retrouver l'évolution

Si $q > 1$, c'est une hausse de $q - 1$; si $q < 1$, c'est une baisse de $1 - q$. On écrit ensuite ce nombre en pourcentage.

0,04, c'est 4 %

a) $q = 0{,}96 < 1 : 1 - 0{,}96 = 0{,}04$, diminuer de 4 %.

b) $q = 1{,}06 > 1 : 1{,}06 - 1 = 0{,}06$, augmenter de 6 %.

c) $q = 0{,}4 < 1 : 1 - 0{,}4 = 0{,}6$, diminuer de 60 %.

on garde 40 %, on perd 60 %

d) $q = 1{,}3 > 1 : 1{,}3 - 1 = 0{,}3$, augmenter de 30 %.

e) $q = 3 > 1 : 3 - 1 = 2$, augmenter de 200 %.

tripler, c'est ajouter deux fois la valeur de départ

f) $q = 0{,}98 < 1 : 1 - 0{,}98 = 0{,}02$, diminuer de 2 %.

g) $q = 0{,}85 < 1 : 1 - 0{,}85 = 0{,}15$, diminuer de 15 %.

h) $q = 1{,}075 > 1 : 1{,}075 - 1 = 0{,}075$, augmenter de 7,5 %.

$0{,}075 \times 100 = 7{,}5$

→ *Erreur fréquente : lire $q = 0{,}4$ comme « diminuer de 40 % ». Multiplier par 0,4, c'est garder 40 %, donc perdre 60 %.*

Exercice 34 — Appliquer une évolution

On multiplie par le coefficient multiplicateur. De tête, on peut aussi calculer la variation, puis l'ajouter ou la retirer.

les deux façons donnent le même résultat

a)

$300 \times 1{,}2 = 360$ *+20 % : ×1,2 ; ou 300 + 60, car 20 % de 300 font 60*

b)

$500 \times 0{,}9 = 450$ *−10 % : ×0,9 ; ou 500 − 50*

c)

$2\,000 \times 1{,}03 = 2\,060$ *3 % de 2 000 font 60 ; 2 000 + 60*

d)

$60 \times 0{,}75 = 45$ *25 %, c'est un quart : 60 − 15*

Exercice 35 — Calculer les premiers termes

a)

$u_1 = 2 \times 5 = 10$ *géométrique : on multiplie par la raison 2*

$u_2 = 2 \times 10 = 20$

$u_3 = 2 \times 20 = 40$

b)

Placer à 2 % par an, c'est augmenter de 2 % par an : on multiplie par 1,02. $1 + \frac{2}{100} = 1{,}02$

$c_0 = 5\,000$ *le capital placé*

$c_1 = 1{,}02 \times 5\,000 = 5\,100$ *2 % de 5 000 font 100*

$c_2 = 1{,}02 \times 5\,100 = 5\,202$ *2 % de 5 100 font 102*

$c_{n+1} = 1{,}02\, c_n$ *même coefficient chaque année*

c)

5 % de pertes, c'est multiplier par 0,95. $1 - \frac{5}{100} = 0{,}95$

$f_0 = 40\,000$

$f_1 = 0{,}95 \times 40\,000 = 38\,000$ *5 % de 40 000 font 2 000*

$f_2 = 0{,}95 \times 38\,000 = 36\,100$ *5 % de 38 000 font 1 900*

$f_{n+1} = 0{,}95\, f_n$

d)

Baisser de 10 %, c'est multiplier par 0,9. $1 - \frac{10}{100} = 0{,}9$

$e_0 = 800$

$e_1 = 0{,}9 \times 800 = 720$ *10 % de 800 font 80*

$e_2 = 0{,}9 \times 720 = 648$ *10 % de 720 font 72*

$e_{n+1} = 0{,}9\, e_n$

e)

Augmenter de 50 %, c'est multiplier par 1,5. $1 + \frac{50}{100} = 1{,}5$

$i_0 = 300$

$i_1 = 1{,}5 \times 300 = 450$ *50 %, c'est la moitié : 300 + 150*

$i_2 = 1{,}5 \times 450 = 675$ *450 + 225*

$i_{n+1} = 1{,}5\, i_n$

→ *Le pourcentage s'applique au terme précédent, pas au premier : $c_2 = 5\,202$, et non 5 200.*

Exercice 36 — Reconnaître une suite géométrique

Pour une liste, on calcule les quotients « terme suivant divisé par terme précédent » ; s'ils sont tous égaux, la suite est géométrique, de raison ce quotient. Pour une situation, on cherche le même pourcentage à chaque étape. *propriété 5*

a)

$\frac{12}{3} = 4$; $\frac{48}{12} = 4$; $\frac{192}{48} = 4$. *quotients successifs*

Géométrique, de raison $q = 4$. *les quotients sont égaux*

b)

$\frac{32}{64} = 0{,}5$; $\frac{16}{32} = 0{,}5$; $\frac{8}{16} = 0{,}5$. *on prend la moitié à chaque fois*

Géométrique, de raison $q = 0{,}5$. *diviser par 2, c'est multiplier par 0,5*

c)

$\frac{8}{4} = 2$ mais $\frac{12}{8} = 1{,}5$. *les quotients changent*

elle est arithmétique, de raison 4

Pas géométrique.

d)

$\frac{550}{500} = 1{,}1$. On vérifie : $550 \times 1{,}1 = 605$ et $605 \times 1{,}1 = 665{,}5$. $\times 1{,}1$ *: on ajoute 10 % ;* $550 + 55$ *et* $605 + 60{,}5$

Géométrique, de raison $q = 1{,}1$.

e)

Augmenter de 4 %, c'est multiplier par 1,04 chaque année : suite géométrique, de raison $q = 1{,}04$. *même pourcentage chaque année*

f)

On ajoute 15 € chaque année : la même quantité, pas le même pourcentage. Pas géométrique. *elle est arithmétique, de raison 15*

IX — Suites géométriques : expression en fonction de n

Exercice 37 — Appliquer la formule

On utilise $u_n = u_0 \times q^n$: il faut le premier terme u_0 et la raison q. *propriété 6*

a)

$u_n = u_0 \times q^n$ *premier terme 2, raison 3*

$u_n = 2 \times 3^n$

$u_4 = 2 \times 3^4$ *on remplace n par 4*

$u_4 = 2 \times 81$ *la puissance d'abord :* $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$

$u_4 = 162$

b)

$u_n = 5\,000 \times 0{,}1^n$ *premier terme 5 000, raison 0,1*

$u_3 = 5\,000 \times 0{,}1^3$

$u_3 = 5\,000 \times 0{,}001$ $0{,}1 \times 0{,}1 \times 0{,}1 = 0{,}001$

$u_3 = 5$ *multiplier par 0,001, c'est diviser par 1 000*

c)

Le premier terme donné est u_1 : on recule d'un rang. *la formule part de u_0*

$u_0 = \frac{u_1}{q}$ *on recule d'un rang : on divise par la raison*

$u_0 = \frac{6}{2} = 3$

$u_n = 3 \times 2^n$ $u_0 \times q^n$

$u_5 = 3 \times 2^5$

$u_5 = 3 \times 32$ $2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$

$u_5 = 96$

Contrôle : $u_1 = 3 \times 2 = 6$. *on retrouve la donnée*

d)

$u_n = 128 \times 0{,}5^n$ *premier terme 128, raison 0,5*

$u_4 = 128 \times 0{,}5^4$

$u_4 = \dfrac{128}{2^4}$ *multiplier 4 fois par 0,5, c'est diviser 4 fois par 2*

$u_4 = \dfrac{128}{16}$

$u_4 = 8$

Contrôle : 128 ; 64 ; 32 ; 16 ; 8. *on prend la moitié quatre fois*

→ *Erreur fréquente : calculer* $(2 \times 3)^4 = 6^4$. *La puissance ne porte que sur la raison :* $2 \times 3^4 = 2 \times 81$.

Exercice 38 — Placer ses économies

a)

$c_1 = 1{,}02 \times 1\,500$ *+2 % : on multiplie par 1,02*

$c_1 = 1\,530$ *2 % de 1 500 font 30*

$c_2 = 1{,}02 \times 1\,530$

$c_2 = 1\,560{,}60$ *2 % de 1 530 font 30,60*

Au bout de deux ans, le capital vaut 1 560,60 €.

b)

Le capital augmente du même pourcentage chaque année : (c_n) est géométrique, de premier terme $c_0 = 1\,500$ et de raison $q = 1{,}02$. *on multiplie toujours par 1,02*

$c_n = c_0 \times q^n$

$c_n = 1\,500 \times 1{,}02^n$

c)

$c_{10} = 1\,500 \times 1{,}02^{10}$ *on remplace n par 10*

$c_{10} \simeq 1\,500 \times 1{,}22$ *on utilise la valeur donnée*

$c_{10} \simeq 1\,830$ $1\,500 + 1\,500 \times 0{,}22 = 1\,500 + 330$

Au bout de 10 ans, le capital vaut environ 1 830 €. *« environ » : 1,22 est une valeur arrondie*

Exercice 39 — Covoiturage

a)

Augmenter de 10 %, c'est multiplier par 1,1 chaque année : (u_n) est géométrique, de premier terme $u_0 = 80$ et de raison $q = 1{,}1$. $1 + \dfrac{10}{100} = 1{,}1$

b)

En C2 se trouve u_1 (2025), qui s'obtient en multipliant u_0, en B2 juste à gauche, par 1,1. *les termes sont en ligne : on utilise la cellule de gauche*

En C2 : `=B2*1,1` *recopiée vers la droite, elle devient* `=C2*1,1` *en D2*

c)

$u_n = u_0 \times q^n$

$u_n = 80 \times 1{,}1^n$

d)

$u_3 = 80 \times 1{,}1^3$ *on remplace n par 3*

$u_3 = 80 \times 1{,}331$ *valeur donnée*

$u_3 = 106{,}48$ *$8 \times 1{,}331 = 10{,}648$, puis $\times 10$*

À l'unité près, $u_3 \simeq 106$: environ 106 salariés en 2027. *$n = 3$: $2024 + 3 = 2027$*

e)

Un quart des 400 salariés : $\dfrac{400}{4} = 100$ salariés. *l'objectif*

En 2027, environ 106 salariés covoiturent, et $106 \geqslant 100$: l'objectif sera atteint. *2027 correspond à $n = 3$, calculé en d)*

Exercice 40 — Dioxyde d'azote

a)

$u_1 = 0{,}95 \times 60$ *baisser de 5 %, c'est multiplier par 0,95*

$u_1 = 57$ *5 % de 60 font 3 ; $60 - 3$*

Chaque année, on multiplie par 0,95 : (u_n) est géométrique, de premier terme $u_0 = 60$ et de raison $q = 0{,}95$. *même pourcentage chaque année*

$u_n = u_0 \times q^n$

$u_n = 60 \times 0{,}95^n$

b)

$u_6 = 60 \times 0{,}95^6$ *2026 correspond à $n = 6$*

$u_6 \simeq 60 \times 0{,}74$ *valeur donnée*

$u_6 \simeq 44{,}4$ *$6 \times 0{,}74 = 4{,}44$, puis $\times 10$*

En 2026, la concentration sera d'environ 44,4 µg/m^3.

Exercice 41 — Lire la formule

Une suite géométrique s'écrit $u_n = u_0 \times q^n$: le nombre devant est le premier terme, le nombre élevé à la puissance n est la raison. *on compare avec la formule*

a)

$u_0 = 4$ et $q = 5$. *contrôle : $u_0 = 4 \times 5^0 = 4$*

b)

$v_0 = 2\,000$ et $q = 0{,}85$.

c)

$w_n = 3^n$ s'écrit $w_n = 1 \times 3^n$: $w_0 = 1$ et $q = 3$. *il n'y a pas de nombre devant : c'est 1, et non 0*

X — Suites géométriques : variations et représentation graphique

Exercice 42 — Sens de variation

Il suffit de la raison (le premier terme est positif) : si $q > 1$, la suite est croissante ; si $0 < q < 1$, elle est décroissante. *propriété 7*

a)

$q = 1{,}3$ et $1{,}3 > 1$: (u_n) est croissante. *la raison est le nombre élevé à la puissance n*

b)

$q = 0{,}6$ et $0{,}6 < 1$: (v_n) est décroissante.

c)

$q = 1{,}02$ et $1{,}02 > 1$: (w_n) est croissante. *on multiplie par 1,02 à chaque étape*

d)

$q = 0{,}25$ et $0{,}25 < 1$: (t_n) est décroissante.

e)

Baisser de 5 %, c'est multiplier par 0,95 : $q = 0{,}95$, et $0{,}95 < 1$: la suite est décroissante. $1 - \frac{5}{100} = 0{,}95$

→ *Erreur fréquente : regarder le premier terme (8, 500…) au lieu de la raison.*

Exercice 43 — Linéaire ou exponentielle ?

a)

Croix droites, (a_n) : 8 ; 6,5 ; 5 ; 3,5 ; 2. *on lit les ordonnées*

Différences : $6{,}5 - 8 = -1{,}5$, et ainsi de suite, toujours $-1{,}5$. *on retire 1,5 à chaque rang*

(a_n) est arithmétique, de raison $r = -1{,}5$.

Croix obliques, (b_n) : 8 ; 4 ; 2 ; 1 ; 0,5.

Quotients : $\frac{4}{8} = 0{,}5$, et ainsi de suite, toujours 0,5. *on prend la moitié à chaque rang*

(b_n) est géométrique, de raison $q = 0{,}5$.

b)

$a_5 = a_4 + r = 2 - 1{,}5$ *on avance d'un rang : on ajoute $-1{,}5$*

$a_5 = 0{,}5$

$b_5 = b_4 \times q = 0{,}5 \times 0{,}5$ *on multiplie par 0,5*

$b_5 = 0{,}25$

c)

(a_n) : points alignés, décroissance linéaire. *suite arithmétique*

(b_n) : points non alignés, qui descendent de moins en moins vite : décroissance exponentielle. *suite géométrique de raison $0 < q < 1$*

Exercice 44 — Vrai ou faux ?

a)

Faux : $q = 1{,}05 > 1$, la suite est croissante. *propriété 7*

b)

Vrai : baisser de 4 %, c'est multiplier par $q = 0{,}96$, et $0{,}96 < 1$: la suite est décroissante. $1 - \frac{4}{100} = 0{,}96$

c)

Vrai : les points d'une suite arithmétique sont toujours alignés, quelle que soit la raison. *propriété 4*

d)

Faux : 5 est le premier terme ; la raison est 0,8, le nombre élevé à la puissance n. Comme $0{,}8 < 1$, la suite est décroissante. *on compare la raison à 1, pas le premier terme*

XI — Suites géométriques : problème de seuil

Exercice 45 — Dioxyde d'azote (suite)

a)

$60 \times 0{,}95^n \leqslant 45$ *on traduit $u_n \leqslant 45$*

$0{,}95^n \leqslant \dfrac{45}{60}$ *on divise par 60, positif : le sens ne change pas*

$0{,}95^n \leqslant 0{,}75$ $\dfrac{45}{60} = \dfrac{3 \times \cancel{15}}{4 \times \cancel{15}}$, *soit* $\dfrac{3}{4}$

b)

$0{,}95^5 \simeq 0{,}77$ et $0{,}77 > 0{,}75$: pour $n = 5$, l'objectif n'est pas atteint. *on compare chaque valeur donnée à 0,75*

$0{,}95^6 \simeq 0{,}74$ et $0{,}74 \leqslant 0{,}75$: le premier rang qui convient est $n = 6$.

L'objectif sera atteint en 2026. *$2020 + 6 = 2026$; on retrouve $u_6 \simeq 44{,}4$ (exercice 40)*

→ *La valeur $0{,}95^7$ ne sert pas : on cherche le premier rang qui convient. Comme la suite est décroissante, l'objectif reste atteint ensuite.*

Exercice 46 — Lettre d'information

a)

Augmenter de 6 %, c'est multiplier par 1,06 chaque mois : (u_n) est géométrique, de premier terme $u_0 = 2\,500$ et de raison $q = 1{,}06$. $1 + \dfrac{6}{100} = 1{,}06$

$u_n = u_0 \times q^n$

$u_n = 2\,500 \times 1{,}06^n$

b)

$2\,500 \times 1{,}06^n \geqslant 5\,000$ *on traduit $u_n \geqslant 5\,000$*

$1{,}06^n \geqslant \dfrac{5\,000}{2\,500}$ *on divise par 2 500, positif*

$1{,}06^n \geqslant 2$

c)

« Doubler », c'est passer de 2 500 à 5 000 abonnés : on cherche le premier n tel que $1{,}06^n \geqslant 2$. *question b)*

$1{,}06^{11} \simeq 1{,}90$ et $1{,}90 < 2$: pas encore.

$1{,}06^{12} \simeq 2{,}01$ et $2{,}01 \geqslant 2$: le premier rang est $n = 12$.

Le nombre d'abonnés aura doublé au bout de 12 mois, en janvier de l'année suivante. *on répond dans le contexte*

Exercice 47 — La valeur d'un scooter

a)

Perdre 20 %, c'est multiplier par 0,8 chaque année : (v_n) est géométrique, de premier terme $v_0 = 3\,000$ et de raison $q = 0{,}8$. $1 - \dfrac{20}{100} = 0{,}8$

$v_n = v_0 \times q^n$

$v_n = 3\,000 \times 0{,}8^n$

b)

$3\,000 \times 0{,}8^n < 1\,200$ *on traduit $v_n < 1\,200$*

$0{,}8^n < \dfrac{1\,200}{3\,000}$ *on divise par 3 000, positif*

$0{,}8^n < 0{,}4$ $\dfrac{12}{30} = \dfrac{4}{10}$

$0{,}8^4 \simeq 0{,}41$ et $0{,}41 > 0{,}4$: pas encore. *on compare chaque valeur donnée à 0,4*

$0{,}8^5 \simeq 0{,}33$ et $0{,}33 < 0{,}4$: le premier rang est $n = 5$.

Le scooter vaudra moins de 1 200 € au bout de 5 ans.

→ *Piège : 0,41 est très proche de 0,4, mais plus grand ; $n = 4$ ne convient pas.*

XII — Comparer deux évolutions

Exercice 48 — Arithmétique, géométrique ou aucune des deux ?

Formule $u_0 + r \times n$ ou relation « on ajoute r » : arithmétique. *tableau-bilan du cours*
Formule $u_0 \times q^n$ ou relation « on multiplie par q » : géométrique.

a)

$u_n = 5n$ s'écrit $0 + 5n$: arithmétique, de raison $r = 5$. *on ajoute 5 à chaque rang*

b)

$u_0 = -1$; $u_1 = 0$; $u_2 = 3$. *on calcule les premiers termes*

Différences : 1, puis 3 : pas arithmétique. On ne passe pas de 0 à 3 en multipliant : pas géométrique. *le carré de n : ni « $+r$ » ni « $\times q$ »*

Ni l'une ni l'autre.

c)

$u_n = 4 \times 3^n$: géométrique, de premier terme 4 et de raison $q = 3$. *forme $u_0 \times q^n$*

d)

$u_{n+1} = u_n - 2$: on ajoute -2 à chaque étape, arithmétique, de raison $r = -2$. *forme $u_n + r$*

e)

$u_{n+1} = u_n + 0{,}2\,u_n$ *on recopie la relation*

$u_{n+1} = 1 \times u_n + 0{,}2 \times u_n$ *u_n, c'est $1 \times u_n$*

$u_{n+1} = 1{,}2\,u_n$ $1 + 0{,}2 = 1{,}2$

on multiplie par 1,2 : hausse de 20 %

Géométrique, de raison $q = 1{,}2$.

f)

$u_{n+1} = 2u_n$: géométrique, de raison $q = 2$. *forme $q \times u_n$*

→ *e) est un piège : on ajoute $0{,}2\,u_n$, qui change à chaque rang, et non un nombre fixe. Ajouter $0{,}2\,u_n$, c'est augmenter de 20 %.*

Exercice 49 — Deux placements

a)

$a_1 = 15\,000 + 400 = 15\,400$ *placement A : on ajoute 400 €*

$b_1 = 1{,}03 \times 15\,000 = 15\,450$ *placement B : 3 % de 15 000 font 450*

Au bout d'un an, le placement A donne 15 400 €, le placement B 15 450 €.

b)

(a_n) : on ajoute 400 chaque année, suite arithmétique, de raison $r = 400$. *même quantité ajoutée*

(b_n) : on multiplie par 1,03 chaque année, suite géométrique, de raison $q = 1{,}03$. *même pourcentage :* $1 + \frac{3}{100}$

c)

$a_n = 15\,000 + 400n$ $a_0 + n \times r$

$b_n = 15\,000 \times 1{,}03^n$ $b_0 \times q^n$

d)

$15\,000 + 400n \geqslant 18\,000$ *le projet coûte* 18 000 €

$400n \geqslant 3\,000$ *on retire* 15 000

$n \geqslant 7{,}5$ *on divise par* 400 : $\frac{3\,000}{400} = \frac{30}{4}$

Le premier entier qui convient est $n = 8$: avec le placement A, le projet sera financé en 2033. $2025 + 8 = 2033$; *contrôle :* $a_7 = 17\,800$ *et* $a_8 = 18\,200$

e)

$b_6 \simeq 17\,911$ et $17\,911 < 18\,000$: pas encore. *on compare les valeurs données à* 18 000

$b_7 \simeq 18\,448$ et $18\,448 \geqslant 18\,000$: le premier rang est $n = 7$.

Avec le placement B, le projet sera financé en 2032, un an plus tôt qu'avec A : il vaut mieux choisir le placement B. $2025 + 7 = 2032$

Exercice 50 — Réduire ses déchets

a)

(a_n) : 15 t de moins chaque année, suite arithmétique, de raison $r = -15$. *même quantité retirée*

(b_n) : 7 % de moins chaque année, on multiplie par 0,93, suite géométrique, de raison $q = 0{,}93$. $1 - \frac{7}{100} = 0{,}93$

b)

$a_n = 360 - 15n$ *premier terme* 360, *raison* -15

$b_n = 500 \times 0{,}93^n$ *premier terme* 500, *raison* 0,93

c)

Objectif de A : la moitié de 360, soit 180 t au plus. *« diviser par deux »*

$360 - 15n \leqslant 180$ *on traduit la question*

$-15n \leqslant -180$ *on retire* 360

$n \geqslant 12$ *on divise par* -15, *négatif : le sens change*

L'entreprise A atteindra son objectif en 2032. $2020 + 12 = 2032$; *contrôle :* $a_{12} = 360 - 180 = 180$

d)

Objectif de B : la moitié de 500, soit 250 t au plus.

$500 \times 0{,}93^n \leqslant 250$ *on traduit la question*

$0{,}93^n \leqslant 0{,}5$ *on divise par* 500 : $\frac{250}{500} = 0{,}5$

$0{,}93^9 \simeq 0{,}52 > 0{,}5$ et $0{,}93^{10} \simeq 0{,}48 \leqslant 0{,}5$: le premier rang est $n = 10$. *on compare les valeurs données à* 0,5

L'entreprise B atteindra son objectif en 2030. $2020 + 10 = 2030$

e)

L'entreprise B y parvient la première, en 2030, deux ans avant l'entreprise A. 2030 *contre* 2032

Exercices type épreuve anticipée

Exercice 51 — Automatismes (QCM)

1.

Réponse c) : $1 - \dfrac{30}{100} = 0{,}7$. *multiplier par 0,3, ce serait ne garder que 30 %*

2.

Réponse b) : $\dfrac{8}{4} = 2$; $\dfrac{16}{8} = 2$; $\dfrac{32}{16} = 2$, on multiplie toujours par 2. *les différences 4 ; 8 ; 16 changent : pas arithmétique*

3.

Réponse b) : $u_1 = 10$; $u_2 = 20$; $u_3 = 40$. *on double trois fois*

4.

Réponse b) : $u_{10} = 60 - 3 \times 10 = 60 - 30$, soit 30. *on remplace n par 10*

5.

Réponse a) : la raison 1,02 est plus grande que 1, et le premier terme est positif. *propriété 7*

6.

Réponse a) : $u_1 = 400 \times 0{,}5$, soit 200. $0{,}5^1 = 0{,}5$ *: la moitié de 400*

Exercice 52 — Location de vélos

1.

30 vélos de plus chaque mois : (u_n) est arithmétique, de premier terme $u_0 = 40$ et de raison $r = 30$. *même quantité ajoutée chaque mois*

$u_n = u_0 + n \times r$

$u_n = 40 + 30n$

$u_{10} = 40 + 30 \times 10$ *au mois 10 : $n = 10$*

$u_{10} = 40 + 300$

$u_{10} = 340$

$340 > 300$: au mois 10, l'entreprise possède plus de 300 vélos.

2.

$40 + 30n = 640$ *on traduit $u_n = 640$*

$30n = 600$ *on retire 40*

$n = 20$ *on divise par 30*

Elle aura 640 vélos au bout de 20 mois. *contrôle : $u_{20} = 40 + 600 = 640$*

3.

Augmenter de 20 %, c'est multiplier par 1,2 : d'un mois au suivant, $v_{n+1} = 1{,}2\, v_n$. $1 + \dfrac{20}{100} = 1{,}2$

On multiplie toujours par le même nombre : (v_n) est géométrique, de premier terme $v_0 = 25$ et de raison $q = 1{,}2$.

4.

$v_n = v_0 \times q^n$

$v_n = 25 \times 1{,}2^n$

5.

$v_5 = 25 \times 1{,}2^5$ *on remplace n par 5*

$v_5 \simeq 25 \times 2{,}49$ *valeur donnée*

$v_5 \simeq 62{,}25$ $25 \times 2 = 50$ *et* $25 \times 0{,}49 = 12{,}25$

Donc $v_5 \simeq 62$: au mois 5, l'entreprise compte environ 62 clients. *un nombre de clients est entier*

6.

$25 \times 1{,}2^n > 150$ *on traduit $v_n > 150$*

$1{,}2^n > 6$ *on divise par 25 : $\frac{150}{25} = 6$*

$1{,}2^9 \simeq 5{,}16$ et $5{,}16 < 6$: pas encore. *on compare les valeurs données à 6*

$1{,}2^{10} \simeq 6{,}19$ et $6{,}19 > 6$: le premier rang est $n = 10$.

L'entreprise aura plus de 150 clients à partir du mois 10.

Exercice 53 — Deux clubs sportifs

1.

$T_1 = 700 - 15 = 685$ *on perd 15 adhérents en un an*

(T_n) est arithmétique, de premier terme $T_0 = 700$ et de raison $r = -15$. *même nombre perdu chaque année*

$T_n = T_0 + n \times r$

$T_n = 700 - 15n$

2.

$T_{10} = 700 - 15 \times 10$ *2035 correspond à $n = 10$*

$T_{10} = 700 - 150$

$T_{10} = 550$

Entre 2025 et 2035, le club perd $700 - 550 = 150$ adhérents.

$0{,}2 \times 700 = 140$ *20 % de 700*

$150 > 140$: le club de tennis aura bien perdu plus de 20 % de ses adhérents. *on compare la perte à 20 % de l'effectif de départ*

3.

2028 correspond à $n = 3$. Le point d'abscisse 3 est entre les lignes 200 et 300, un peu au-dessus du milieu. *une ligne horizontale tous les 100 adhérents*

En 2028, le club d'escalade compte environ 260 adhérents. *une lecture entre 250 et 270 convient*

4.

$E_{n+1} = 1{,}2\,E_n$: on multiplie toujours par 1,2, donc (E_n) est géométrique, de premier terme $E_0 = 150$ et de raison $q = 1{,}2$. *E_0 : l'effectif de 2025*

5.

$E_n = 150 \times 1{,}2^n$. On compare les deux clubs aux rangs 7 et 8, ceux des valeurs données. *$E_0 \times q^n$*

$E_7 \simeq 150 \times 3{,}58 = 537$ *$100 \times 3{,}58 + 50 \times 3{,}58$, soit $358 + 179$*

$T_7 = 700 - 15 \times 7 = 595$ *$700 - 105$*

$537 < 595$: en 2032, le club de tennis a encore plus d'adhérents.

$E_8 \simeq 150 \times 4{,}30 = 645$ *$430 + 215$*

$T_8 = 700 - 15 \times 8 = 580$ *$700 - 120$*

$645 > 580$: en 2033, le club d'escalade passe devant.

Comme (E_n) augmente et (T_n) diminue, l'escalade reste devant ensuite : le club d'escalade aura plus d'adhérents que le club de tennis à partir de 2033. *$q = 1{,}2 > 1$: croissante ; $r = -15 < 0$: décroissante*